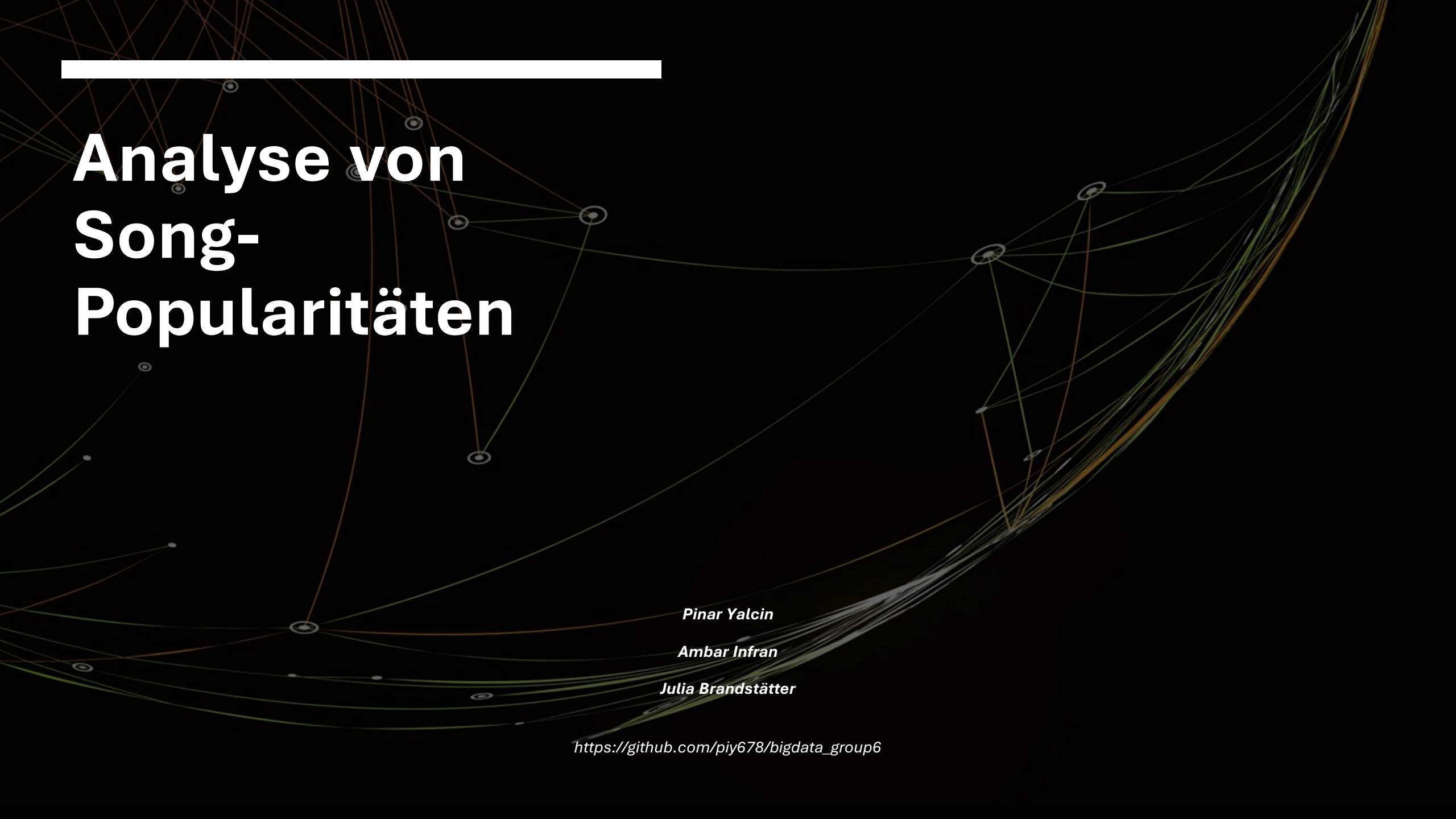




Analyse von Song- Popularitäten

Pinar Yalcin

Ambar Infran

Julia Brandstätter

https://github.com/piy678/bigdata_group6

ETL-PROZESS

1. EXTRACT – ROHDATEN WERDEN AUS MEHREREN QUELLEN ERFASST
2. LOAD – BEREITSTELLUNG DER ROHDATEN ÜBER KAFKA-STREAMS
3. TRANSFORM – VERARBEITUNG & ANALYSE MIT APACHE SPARK
4. SPEICHER – LAGERUNG DER DATEN IN EINER DATENBANK

TECHNOLOGIEN IM EINSATZ





API



Web Scrapping

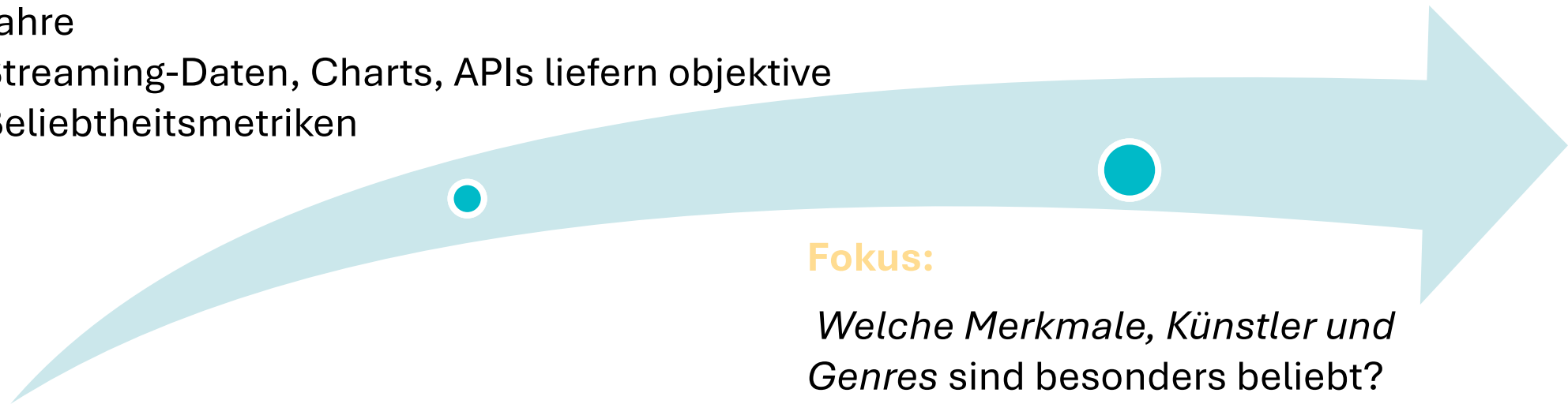


CSV

Zielsetzung

Analyse der Song-Popularität über mehrere
Jahre

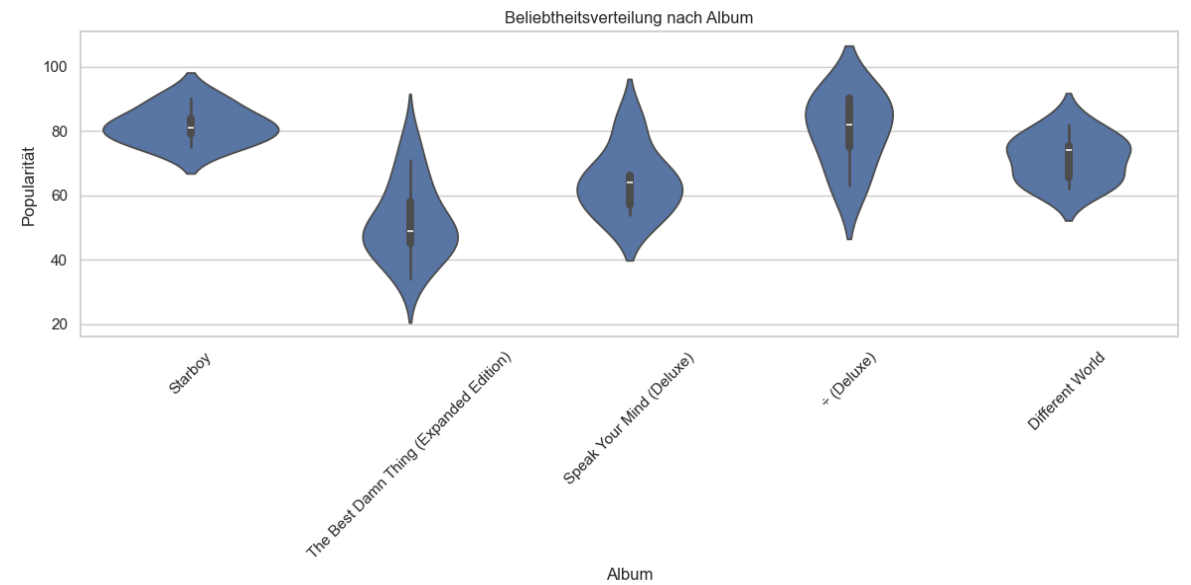
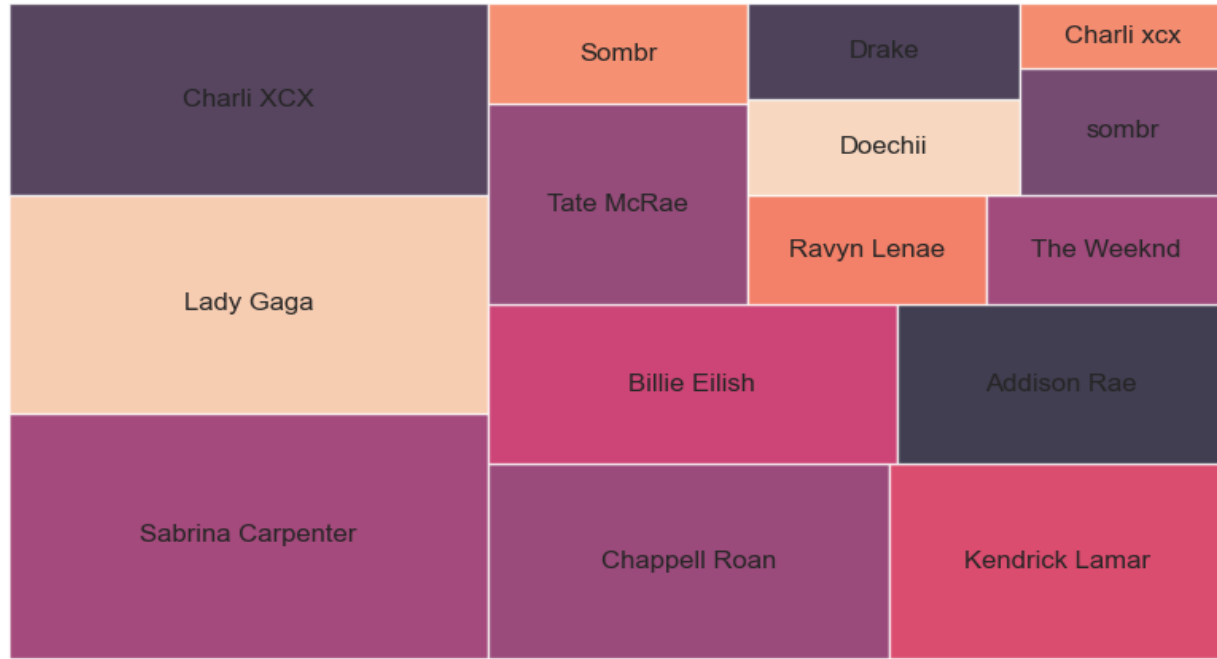
Streaming-Daten, Charts, APIs liefern objektive
Beliebtheitsmetriken



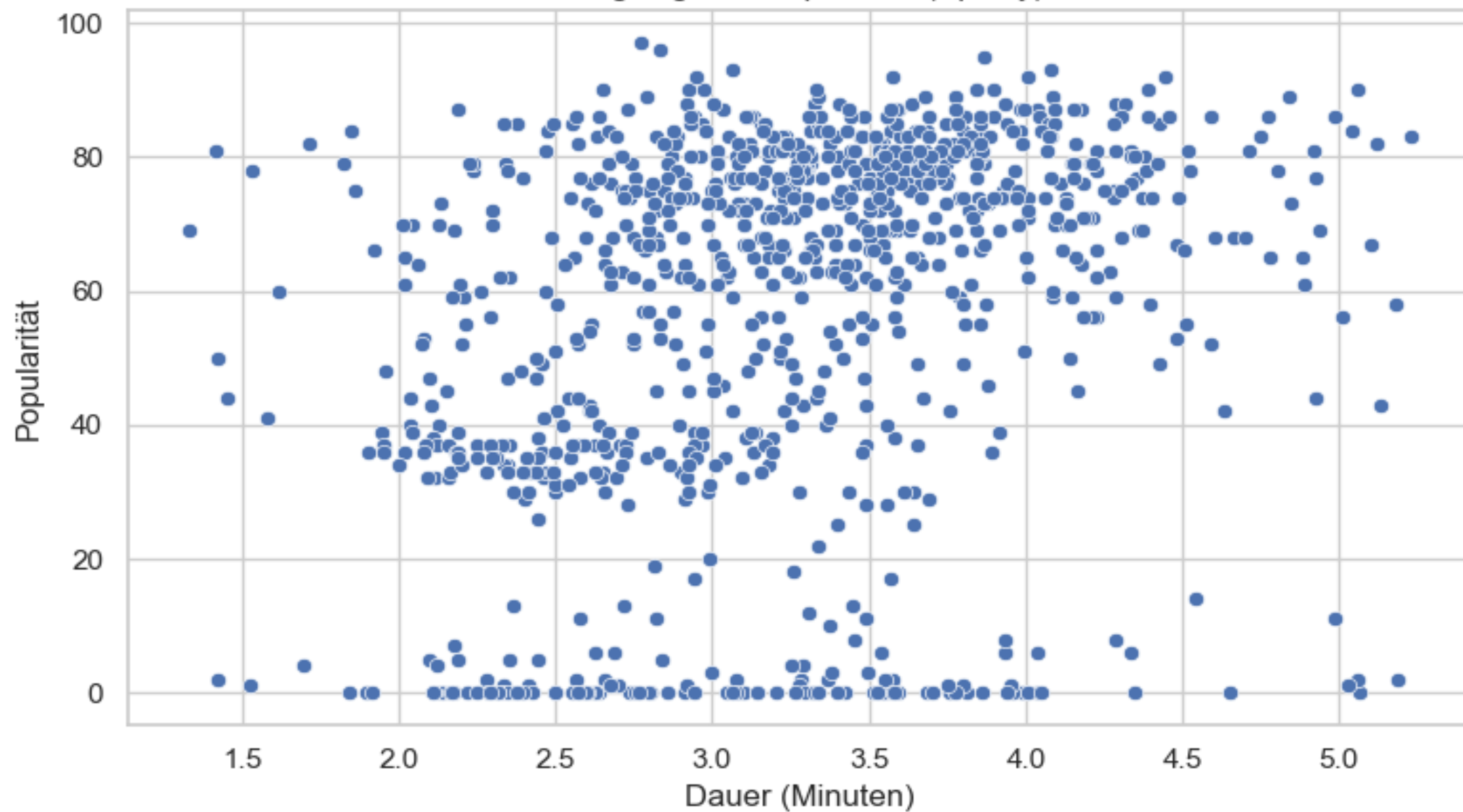
Fokus:

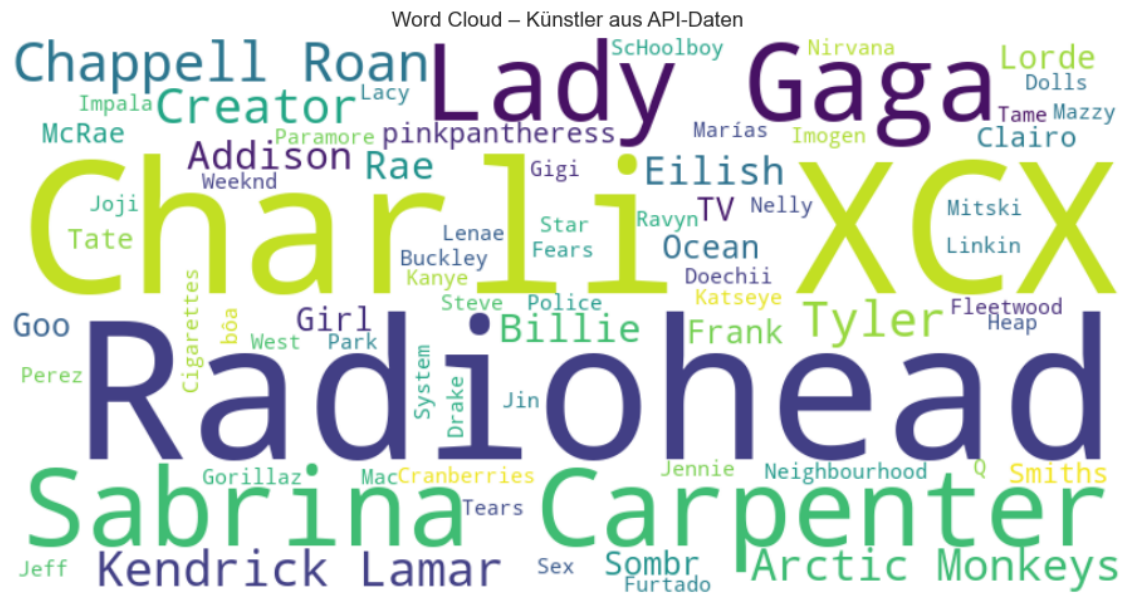
*Welche Merkmale, Künstler und
Genres sind besonders beliebt?*

Treemap: Gemeinsame Künstler in API & Webdaten

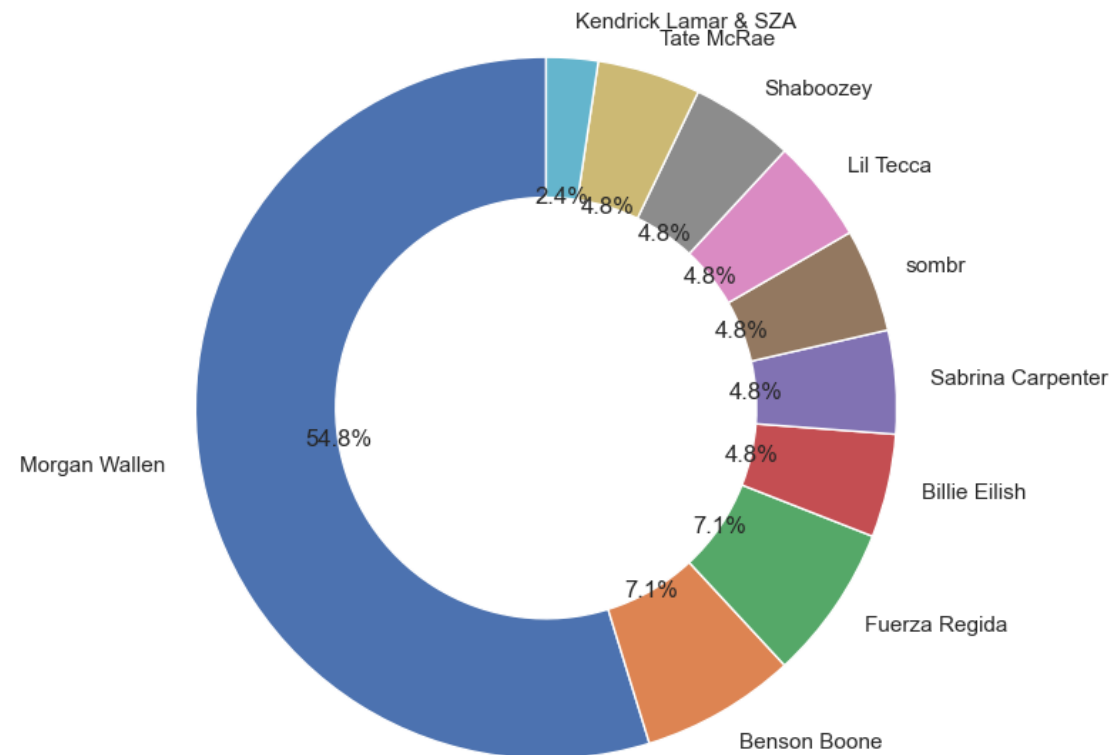


Songlänge vs. Popularität (Spotify)

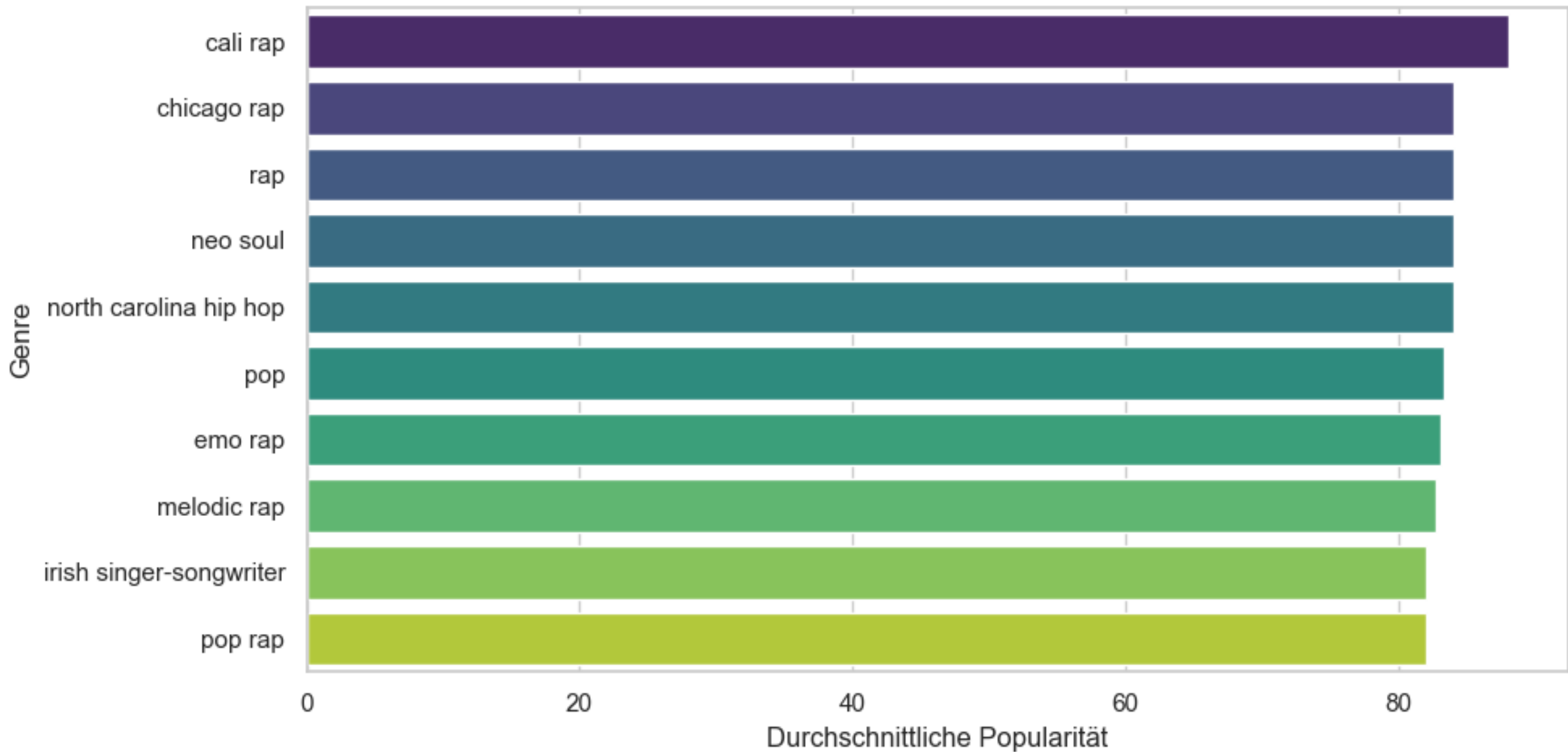


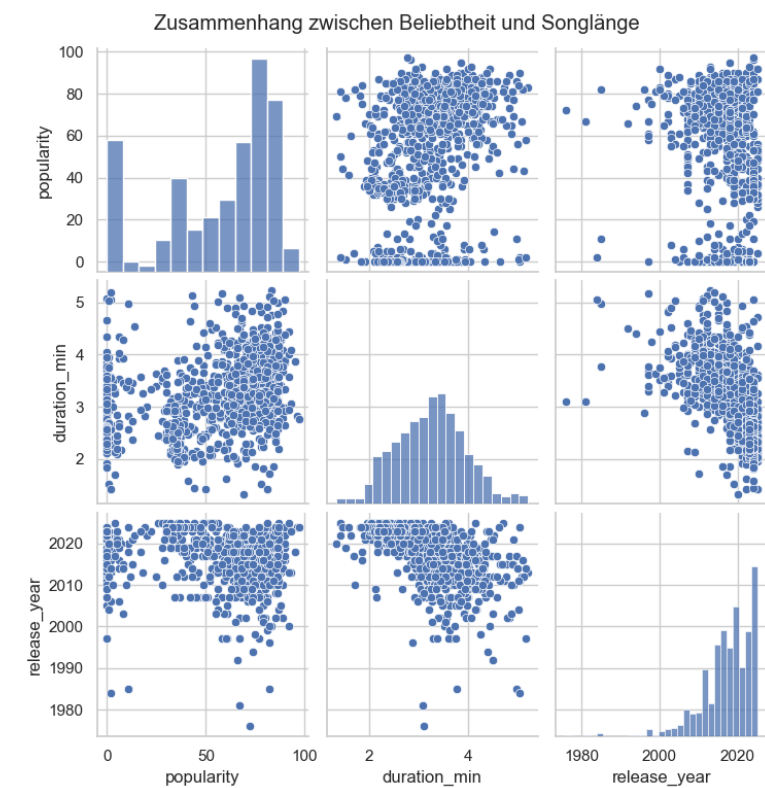
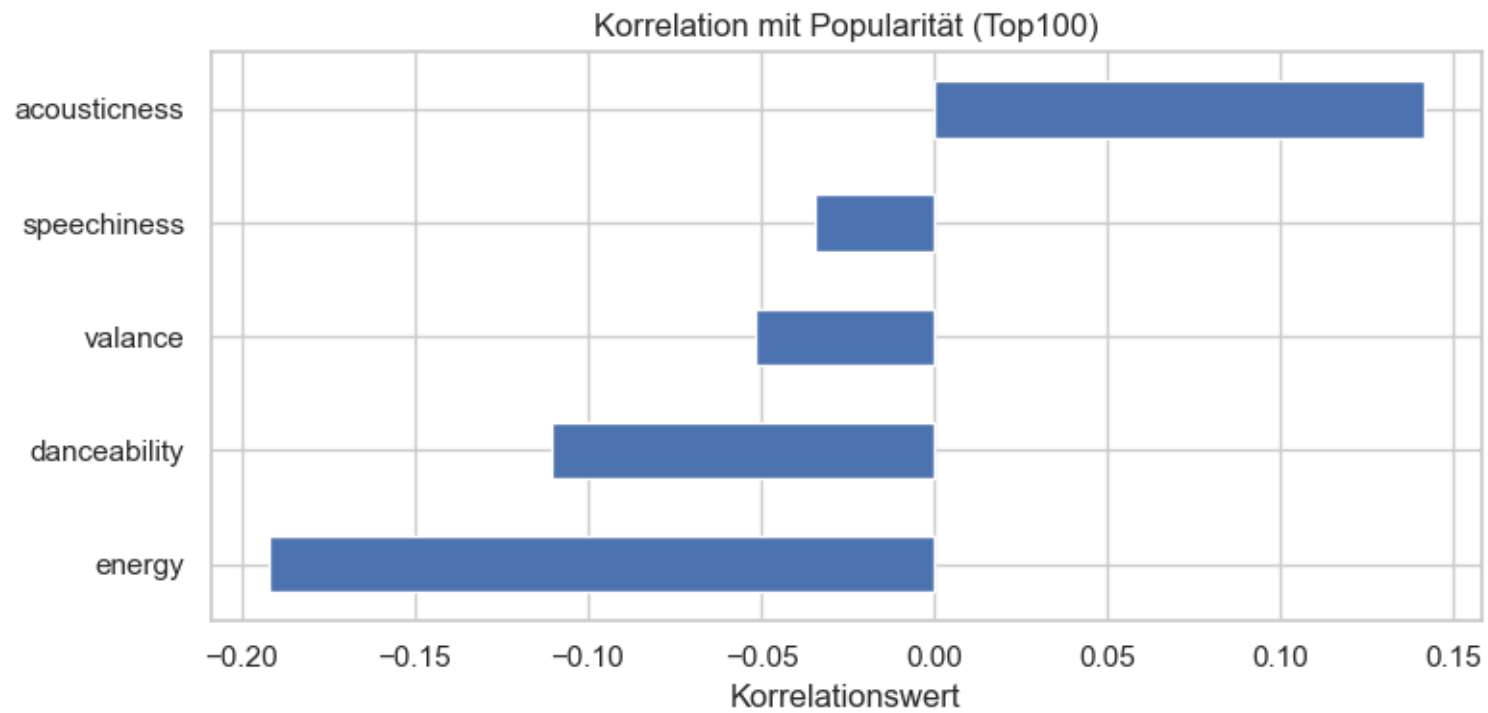


Donut Chart: Häufigste Künstler (Webdaten)

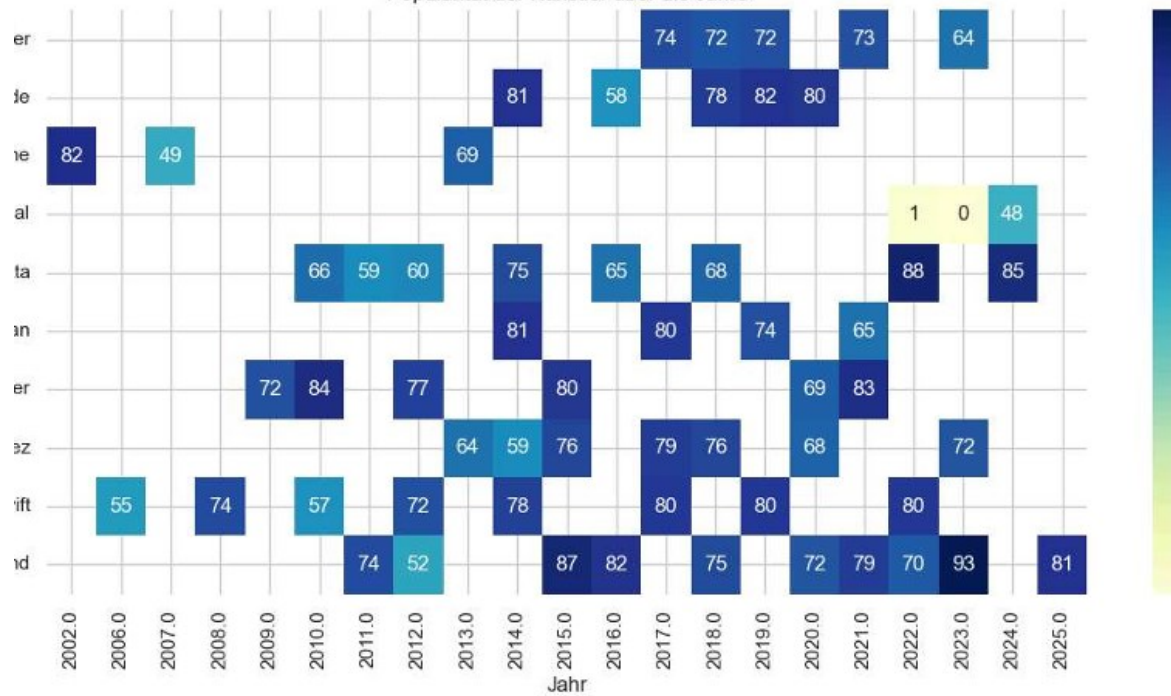


Top 10 Musikgenres nach Beliebtheit (Top100)

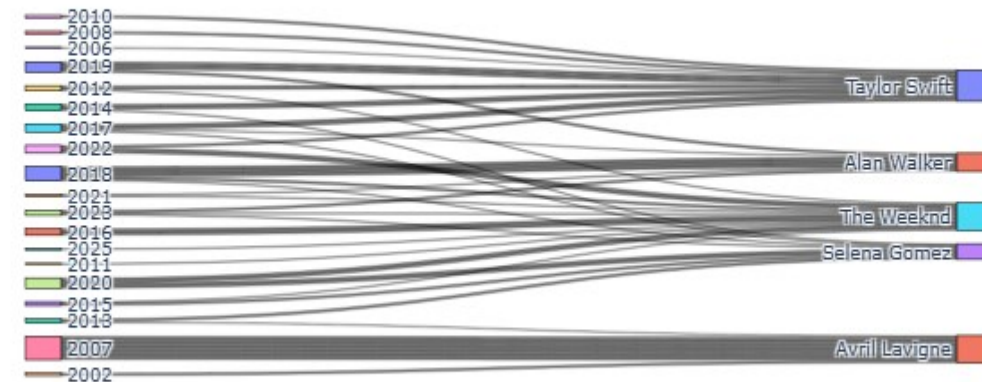




Popularität der Künstler über die Jahre

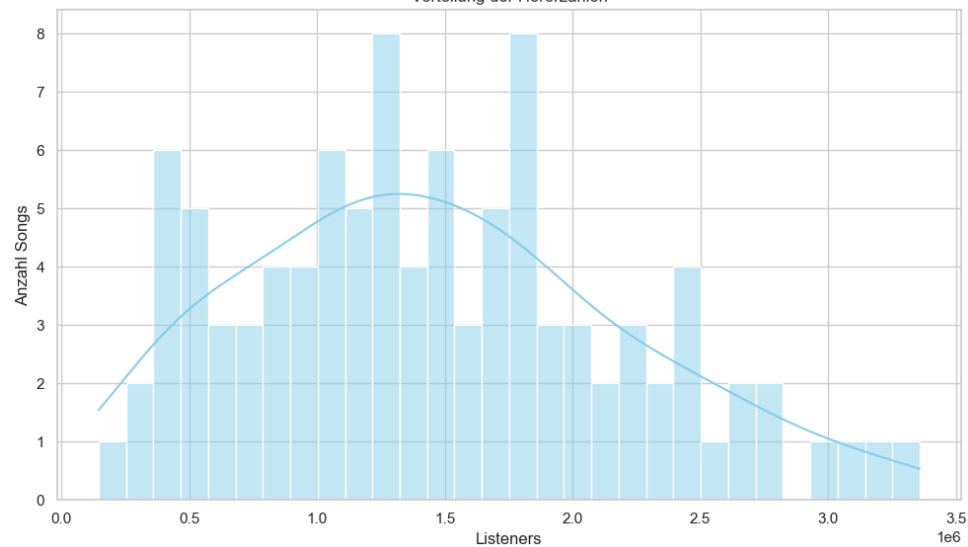


Jahr → Künstler (Spotify)

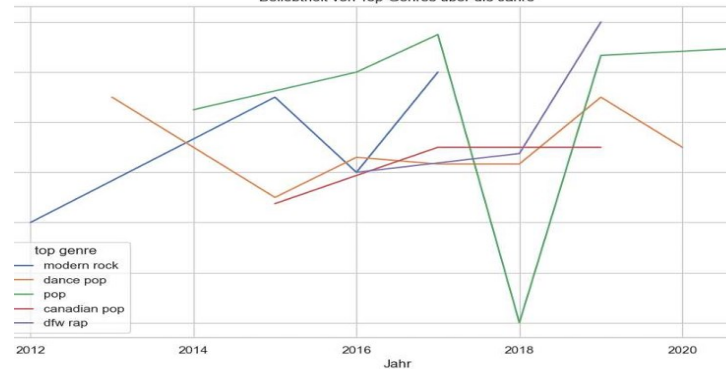


Entwicklung

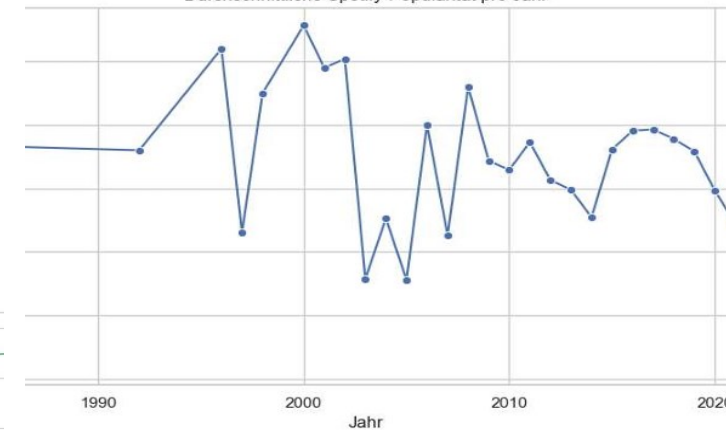
Verteilung der Hörerzahlen



Beliebtheit von Top-Genres über die Jahre



Durchschnittliche Spotify-Popularität pro Jahr



Ergebnisse

Songlänge meist
bei 2,5–4 Minuten

Akustische Songs
tendenziell
beliebter als
dynamische

Geringe Korrelation
mit technischen
Merkmalen (Energy,
Danceability)

Neue Songs
dominieren durch
Streaming &
Algorithmen

Einige Künstler über
Jahre konstant
erfolgreich

Genre-Trends:
„modern rock“
steigt, „dance pop“
rückläufig

Erfolg $\neq$ nur Sound,
sondern auch
Sichtbarkeit, Trends
& Fanbindung